



Guide d'installation serveur site web



Sommaire

prérequis.....	P4
configuration de virtual box.....	P6
installation de windows10.....	P7
installation de pfsense.....	P8
configuration de pfsense.....	P11
installation de debian.....	P12
installation de windows server pour héberger le DNS.....	P13
configuration du DNS.....	P14
installation des services.....	P15
configuration des logiciels.....	P16
création des groupes et utilisateurs.....	P18
creation des groupes phpmyadmin.....	P19
Protection des échanges grâce aux requêtes FTPS.....	P20

Introduction

Dans ce guide, nous allons configurer un serveur pour héberger des sites web. Nous utiliserons VirtualBox pour faire fonctionner plusieurs machines virtuelles en même temps tels que : Debian, Windows Server 2022, Windows 10, et pfSense.

nous ferons l'installation des différents systèmes d'exploitation la configuration réseau la mise en place des services nécessaires et nous utiliserons ssh pour nous connecter à distance.

Prérequis

pour commencer, il faut avoir les prerequis suivants:

Un ordinateur pour faire fonctionner plusieurs machines virtuelles (minimum: **16 Go de RAM, 100 Go d'espace libre**).

VirtualBox installé sur votre machine.

Les images ISO des systèmes d'exploitation à installer disponible dans
P:\Ressources\ISOs\OS Linux :

Debian : [debian-12.9.0-amd64-DVD-1.iso](#)

Windows Server 2022 : [fr-fr_windows_server_2022.iso](#)

Windows 10 : [windows_10.iso](#)

pfSense : [PFSENSE 2.7.2-.iso](#)

Une connexion internet pour télécharger les mises à jour nécessaires.

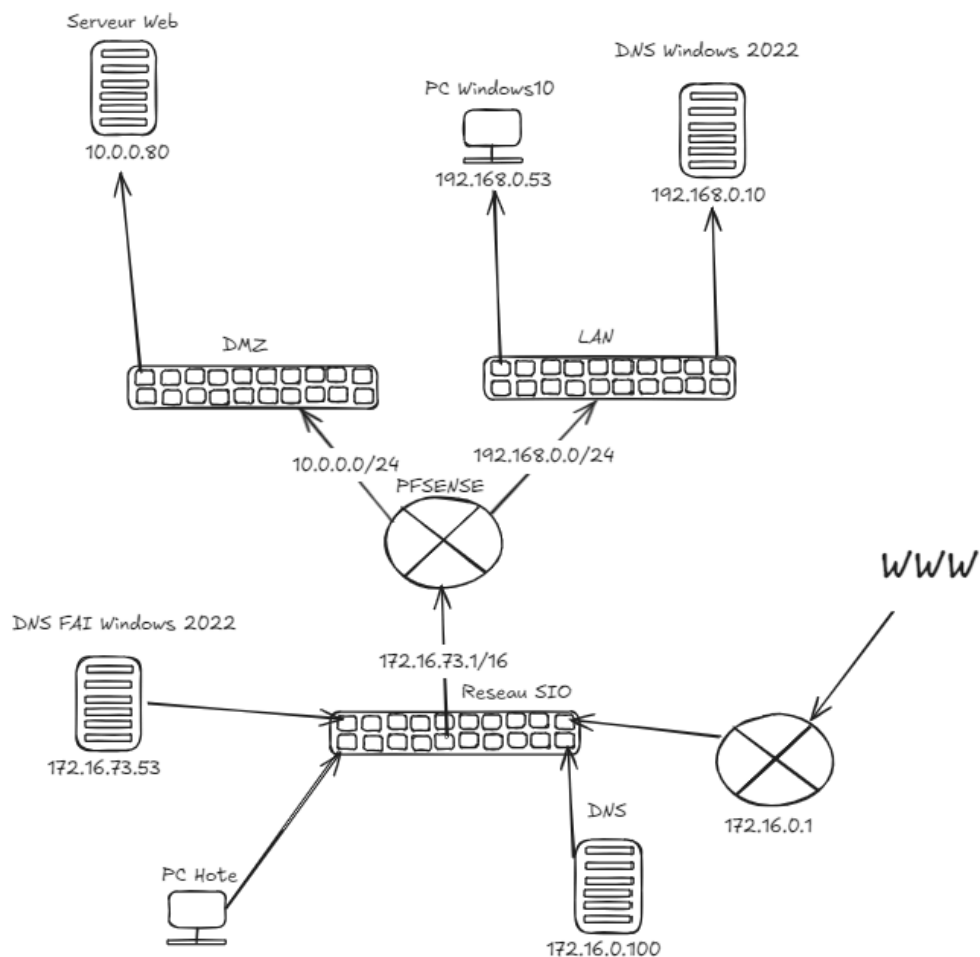
plan adressage ip:

Réseau LAN (192.168.0.0/24)	
Machines	Adresse IP
PC Windows 10	192.168.0.53
Serveur DNS Windows 2022	192.168.0.10

Réseau DMZ (10.0.0.0/24)	
Machines	Adresse IP
Serveur Web	10.0.0.80

Réseau SIO (172.16.0.0/16)	
Machines	Adresse IP
DNS FAI Windows 2022	172.16.73.53
Serveur DNS Public	172.16.0.100
Passerelle Internet	172.16.0.1

schma ip:



Installation/Configuration de VirtualBox

installer virtualBox grace au lien suivant : [Downloads – Oracle VirtualBox](#)

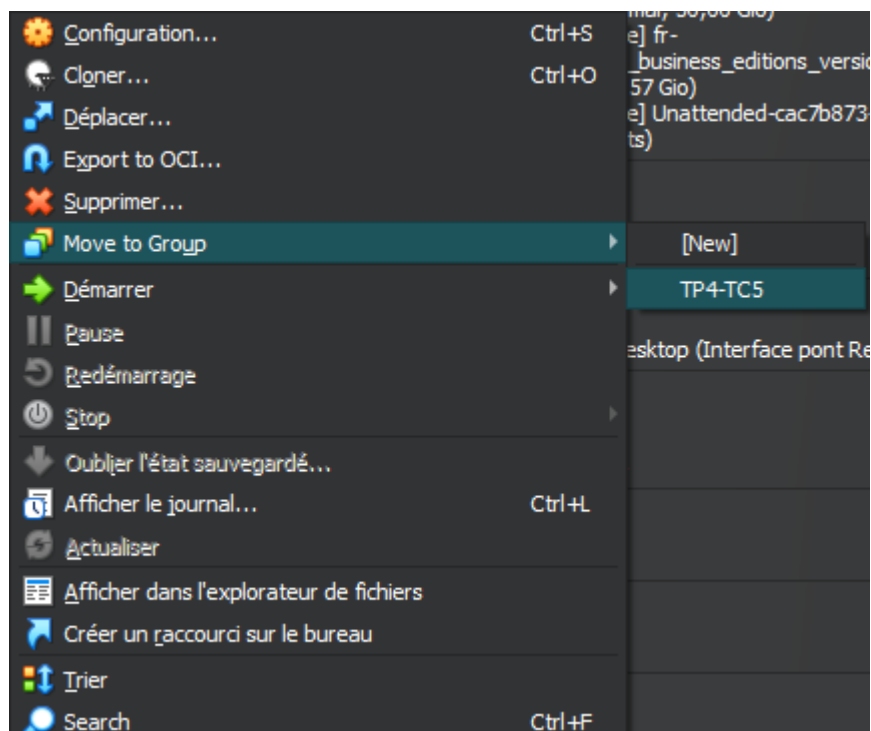
Avant d'installer les différentes machines virtuelles, il faut configurer VirtualBox pour le bon fonctionnement du réseau et de mieux organisé l'environnement de travail.

1. Création du groupe de machines

Ouvrez VirtualBox.

Faites un clic droit dans l'espace vide et sélectionnez **Créer un groupe**.

Nommez le groupe **TP4-TC5** afin de regrouper toutes les machines virtuelles du projet.



Installation de Windows 10 :

Dans ce tp, Windows 10 permettra de gérer pfSense et d'accéder au site web étant connecté au réseau virtuel LAN

1. Préparation de la machine virtuelle

Dans VirtualBox, configurez les paramètres suivants pour la machine virtuelle :

Nom de la VM : PC-Windows10

Version : Windows 10 (64-bit)

Mémoire vive : 2 Go minimum

Carte réseau : Connectée au réseau interne LAN

2. Installation de Windows 10

Montez l'ISO de Windows 10 et suivez les étapes ci-dessous pour l'installation :

a) choix de la langue

Langue : Français

b) choix de la version

sélectionnez Windows 10 Professionnel pour avoir des fonctionnalités réseau avancées.

c) Type d'installation Choisissez Installation personnalisée

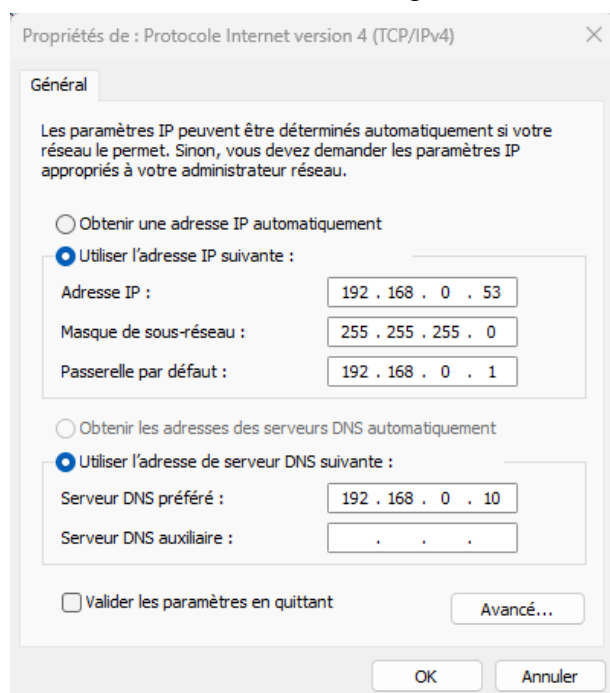
d) Partitionnement des disques sélectionnez l'option Utiliser tout le disque

e) Configuration initiale

Créez un compte local et définissez un mot de passe sécurisé.

3. Configuration réseau après installation

Une fois Windows 10 installé, configurer l'adresse IP :



Installation de pfSense

Utilité de pfSense

pfSense est une solution firewall open source basée sur FreeBSD, reconnue pour sa robustesse et sa flexibilité. Elle est largement adoptée par les entreprises de toutes tailles grâce à ses nombreux avantages : Coût : Étant open source, pfSense est gratuit, ce qui réduit les coûts pour les PME.

Préparation de la machine virtuelle

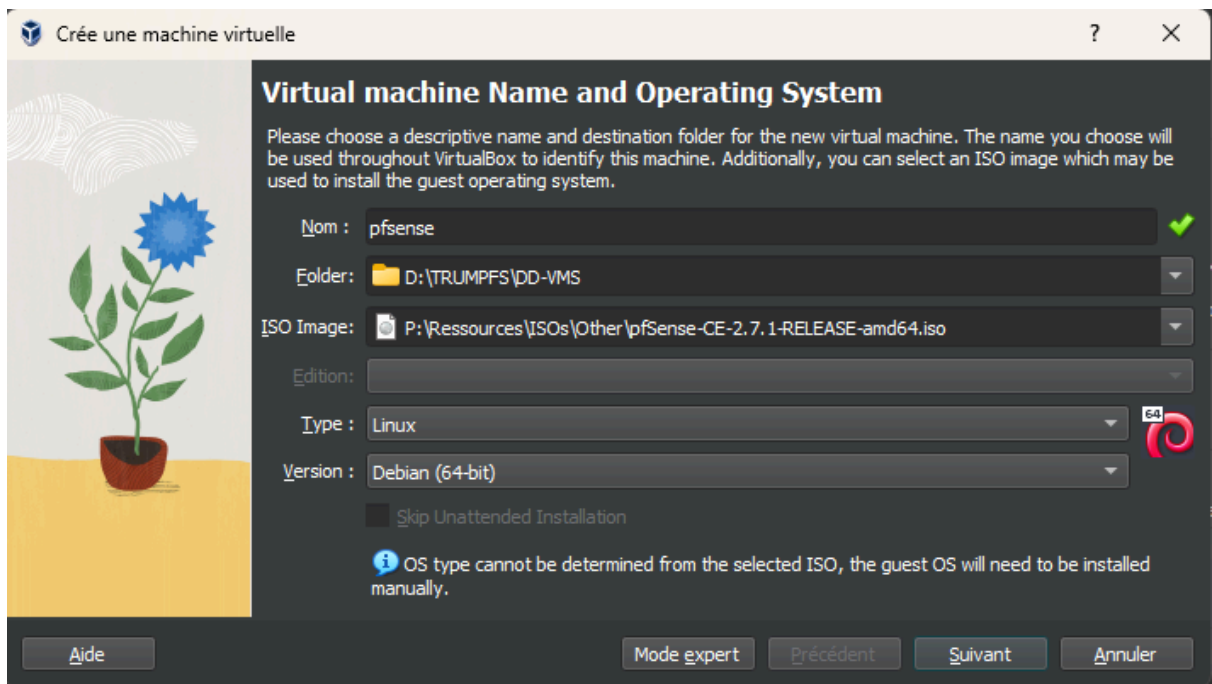
Créez une machine virtuelle avec les paramètres suivants :

Nom : pfSense

Mémoire vive: 1 Go

Disque dur : 10 Go

Associez l'ISO de pfSense téléchargé depuis P:\Ressources\ISOs\Other



Ajout des cartes réseau:

Ouvrez les paramètres de la machine virtuelle dans VirtualBox. Allez dans l'onglet Réseau et ajoutez trois cartes réseau:

Assurez-vous que les cartes sont configurées comme suit :

Carte 1 : Mode : NAT Rôle : Accès à Internet pour pfSense.

Carte 2 : Mode : Réseau interne Nom du réseau : LAN Rôle : Réseau local pour les serveurs internes.

Carte 3 : Mode : Réseau interne Nom du réseau : DMZ Rôle : Zone démilitarisée pour héberger un site web.

Démarrage de l'installation

Lancez la machine virtuelle.

appuyer sur "Entrée" pour démarrer l'installation.

Processus d'installation:

Choix de l'installateur : sélectionnez " Install " puis validez avec "Entrée".

Disposition du clavier : choisissez "French" si nécessaire

Partitionnement : Sélectionnez Auto (UFS) pour un partitionnement automatique.

Confirmation de l'effacement du disque : Confirmez l'effacement du disque pour installer pfSense.

Installation : L'installation se lance automatiquement

Premier démarrage et détection des interfaces

Lors du premier démarrage de pfSense, le système détectera les trois interfaces réseau :

WAN : Carte connectée en NAT.

LAN : Carte connectée au réseau interne.

DMZ : Carte connectée à la zone démilitarisée

```
*** Welcome to pfSense 2.7.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***  
WAN (wan)      -> em0      -> v4: 172.16.73.1/16  
LAN (lan)      -> em2      -> v4: 192.168.0.1/24  
DMZ (opt1)     -> em1      -> v4: 10.0.0.1/24
```

Configuration de pfSense et création des règles

aller sur l'interface Web de pfSense :

ouvrir un navigateur et entrer l'adresse ip suivante dans la barre de recherche:

192.168.0.1

se connecter avec le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe pfsense.

creation des regles de parfeu

Allez dans Firewall > Rules

créer des règles sur les interfaces LAN, et DMZ

Floating

WAN

LAN

DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	6/394 KiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	☒ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Floating

WAN

LAN

DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	☒	0/539 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		

Installation de Debian pour héberger un site web

Le projet Debian est une association d'individus qui ont pour cause commune de créer un système d'exploitation libre. Ce système d'exploitation que nous avons créé est appelé Debian. Un système d'exploitation est l'ensemble des programmes et utilitaires de base qui permettent de faire fonctionner votre ordinateur.

Création de la machine virtuelle Debian dans VirtualBox

création de la virtuelle dans VirtualBox avec les caractéristiques suivantes :

Nom de la machine : Debian-Server

Mémoire vive : au moins 2 Go

Disque dur : au moins 20 Go

Installation de Debian

1. Démarrez la machine avec l'image ISO de Debian.
2. Choisissez la langue (Français) et la disposition du clavier (Français).
3. Sélectionnez l'installation minimale (sans interface graphique).
4. Choisissez le partitionnement automatique si vous n'avez pas de besoin spécifique.
5. Configurez une adresse IP fixe, par exemple :

adresse IP :10.0.0.80

masque : 255.255.255.0

passerelle :10.0.0.1

DNS : 192.168.0.10

Configuration des dépôts de mise à jour

configurer correctement les dépôts (sources de paquets) dans le fichier `/etc/apt/sources.list`.

verifier que les commande suivantes sont entrée:

```
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib  
non-free
```

```
deb http://security.debian.org/debian-security/  
bullseye-security main contrib non-free
```

```
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main  
contrib non-free
```

utilisez la commande suivante pour modifier:

```
sudo nano /etc/apt/sources.list
```

pour finir, faire les mise a jour grace a la commande `sudo apt update` et `sudo apt upgrade`

Installation de Windows Server 2022 pour héberger un serveur

DNS

1. Préparer la machine virtuelle

Dans VirtualBox, crée une VM avec les paramètres suivants :

Nom : DNS Windows 2022

Mémoire : 2 Go minimum

Disque dur : 40 Go ou plus

Carte réseau : connectée au réseau LAN

2. Installation de Windows Server 2022

1. démarre la VM avec l'ISO de Windows Server 2022.
2. Suivre les étapes d'installation (langue, licence, etc.).
3. Choisis Windows Server 2022 Standard
4. crée un mot de passe administrateur. Azerty31

3. Configuration réseau

connecte au réseau LAN.

Dans le panneau de configuration :

IP: 192.168.0.10

Masque : 255.255.255.0

Passerelle :192.168.0.1

DNS préféré : tu peux mettre192.168.0.10

4. Installer le rôle DNS

1. Ouvre Server Manager (Gestionnaire de serveur).
2. Clique sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités".

3. Choisir Installation basée sur un rôle.
4. Sélectionne le serveur local.
5. Coche DNS Server, puis installe.

5. Configurer le serveur DNS

1. Une fois installé, va dans Outils > DNS.
2. Clique droit sur Zones de recherche directe, puis Nouvelle zone.
3. Ajoute des enregistrements :

servweb.societya -> 10.0.0.80

servweb.societyb -> 10.0.0.80

Installation d'Apache2, PhpMyAdmin et SSH

pour installer apache 2 phpmyadmin et ssh sur le serveur debian,il faut:

mettre a jour le serveur:sudo apt update && sudo apt upgrade

installer apache2: sudo apt install apache2

installer ssh : sudo apt install openssh-server

verifier que ssh fonctionne bien : sudo systemctl status ssh

on peut se connecter a distance grace a ssh remi@10.0.0.80

installer php : sudo apt install php

installer phpmyadmin: sudo apt install phpmyadmin

Configuration des logiciels

verifier que les services sont bien actif

```
sudo systemctl status apache2
```

```
sudo systemctl status phpmyadmin
```

```
sudo nano /var/www/html/info.php
```

creer les differents dossier :

```
sudo mkdir -p /var/www/societyA/site1
```

```
sudo mkdir -p /var/www/societyA/site2
```

```
sudo mkdir -p /var/www/societyB/site3
```

creer un fichier pour chaque site dans `/etc/apache2/sites-available/`:

site1.local

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/site1.local.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName site1.local
```

```
    DocumentRoot /var/www/societyA/site1
```

```
</VirtualHost>
```

site2.local

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/site2.local.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName site2.local
```

```
    DocumentRoot /var/www/societyA/site2
```

```
</VirtualHost>
```

site3.local

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/site3.local.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName site3.local
```

```
    DocumentRoot /var/www/societyB/site3
```

```
</VirtualHost>
```

activer les sites :

```
sudo a2ensite site1.local.conf
```

```
sudo a2ensite site2.local.conf
```

```
sudo a2ensite site3.local.conf
```

relancer apache :

```
sudo systemctl reload apache2
```

Création des groupes et utilisateurs

ouvrir un terminal:

ecrire les ligne suivantes :

créer les groupe

```
sudo groupadd Groupe1
```

```
sudo groupadd Groupe2
```

```
sudo groupadd GroupeSFTP
```

creer les utilisateurs

```
sudo useradd -m -s /bin/bash deva-1
```

```
sudo useradd -m -s /bin/bash devb-1
```

```
sudo useradd -m -s /bin/bash devb-2
```

```
sudo useradd -m -s /bin/bash :sftp-users
```

ajouter les utilisateurs aux groupes

```
sudo usermod -aG Groupe1 deva-1
```

```
sudo usermod -aG sftp-users deva-1
```

```
sudo usermod -aG Groupe2 devb-1
```

```
sudo usermod -aG Groupe2 devb-2
```

```
sudo usermod -aG GroupeSFTP sftp-users
```

faire qu'ils ne puisse modifier que leur fichier

```
sudo chmod -R 775 /var/www/groupe1/site1
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/groupe1/site2
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/groupe2/site3
```

Création des groupes dans PhpMyAdmin

Creation de la base de donnée phpmyadmin:
se connecter en admin:sudo mysql -u root -p
tapper les commande suivante:

```
CREATE DATABASE db1;
CREATE DATABASE db2;
CREATE ROLE 'groupe1';
CREATE ROLE 'groupe2';
GRANT ALL PRIVILEGES ON db1.* TO 'groupe1';
GRANT ALL PRIVILEGES ON db2.* TO 'groupe2';
CREATE USER 'user1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty31';
CREATE USER 'user2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty31';
CREATE USER 'user3'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty31';
GRANT 'groupe1' TO 'user1'@'localhost';
GRANT 'groupe2' TO 'user2'@'localhost';
GRANT 'groupe2' TO 'user3'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Protection des échanges grâce aux requêtes FTPS

se rendre dans le dossier `etc/ssh/sshd_config.conf`

rajouter en bas:

Match Group group1

 chrootDirectory /var/www/html/societya

 forceCommand internal-sftp

 X11Forwarding no

 allowTcpForwarding no

 PermitTunnel no

`sudo systemctl reload ssh`

.